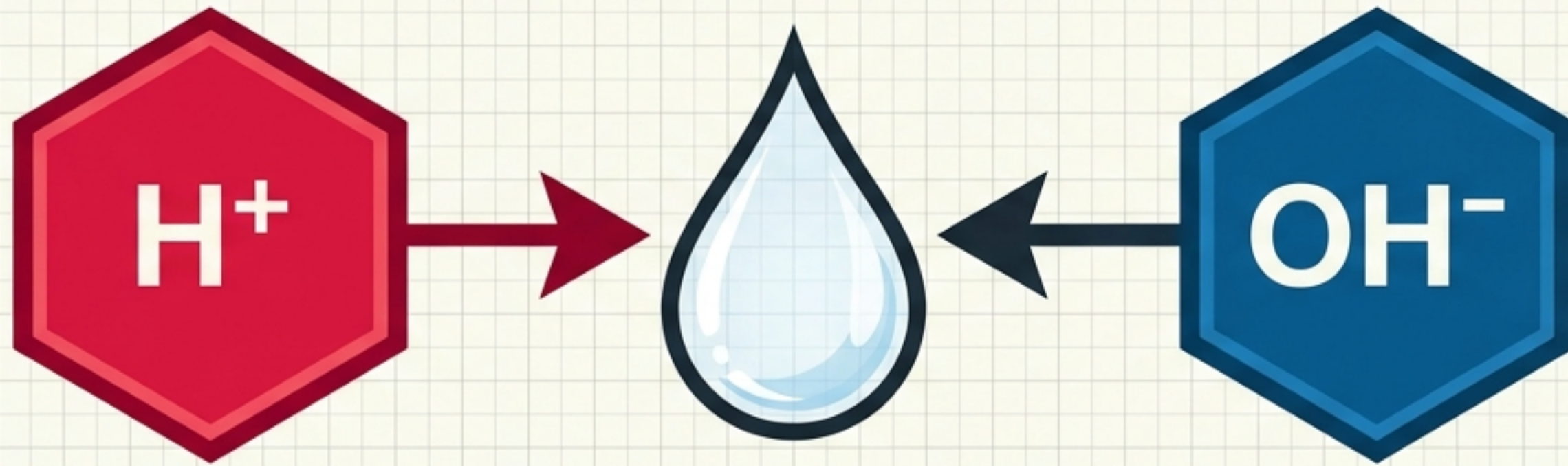


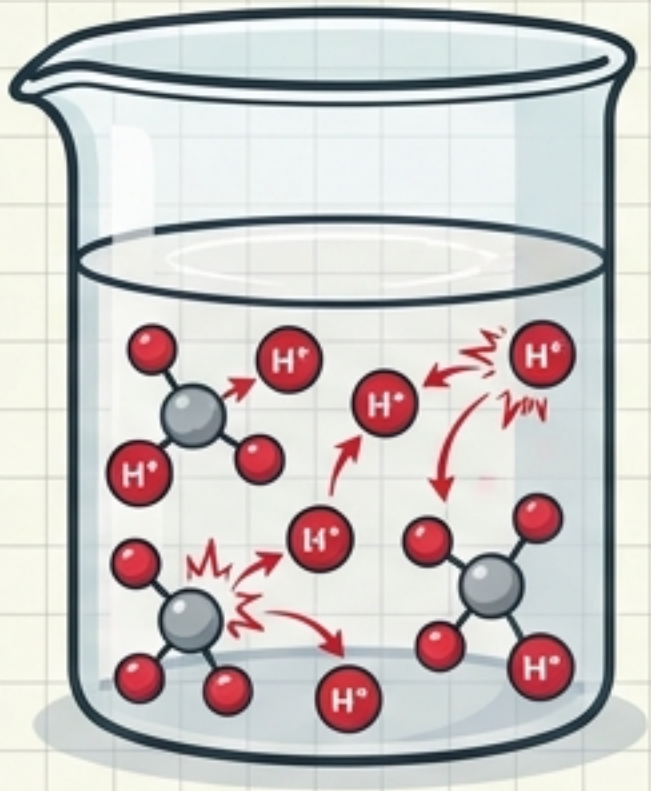
এসএসসি রসায়ন: এসিড-ক্ষারক সমতা



বোর্ড পরীক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ মাস্টারক্লাস ও রিভিশন গাইড।

(NCTB কারিকুলাম - অধ্যায় ৯)

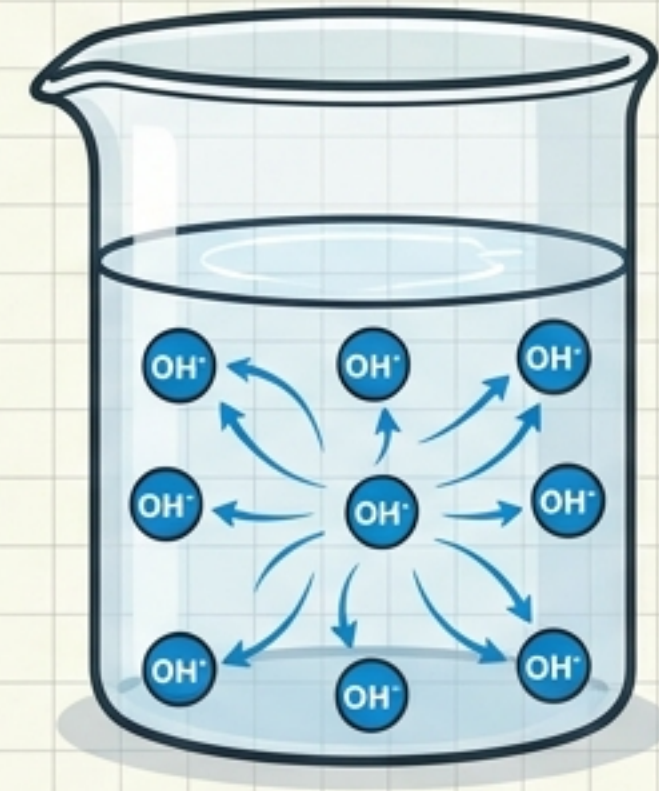
জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষারকের আচরণ



এসিড (Acid)

জলীয় দ্রবণে প্রোটন বা হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) মুক্ত করে।

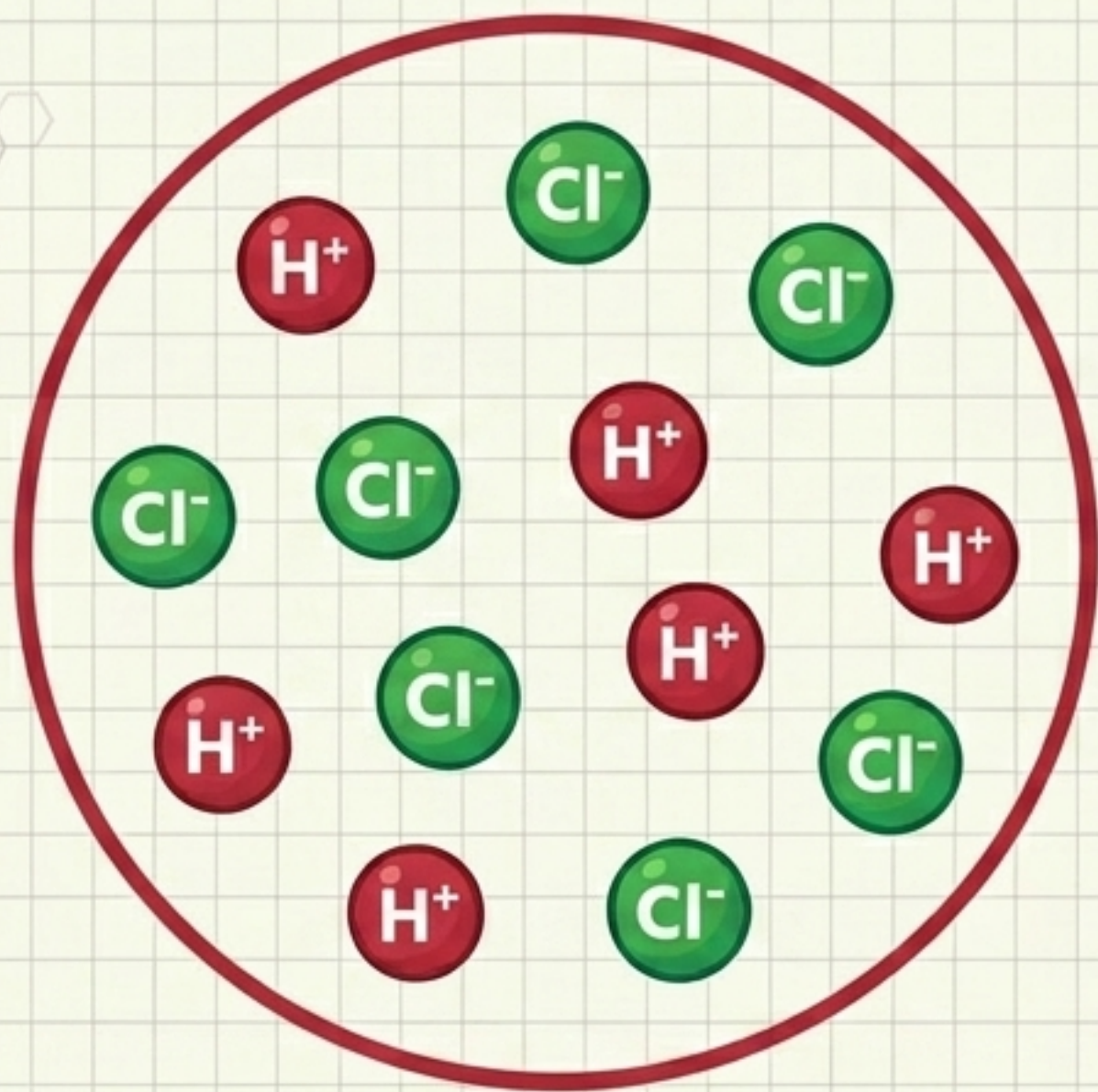
(উদাহরণ: HCl , H_2SO_4 , HNO_3 , CH_3COOH)



ক্ষারক (Base)

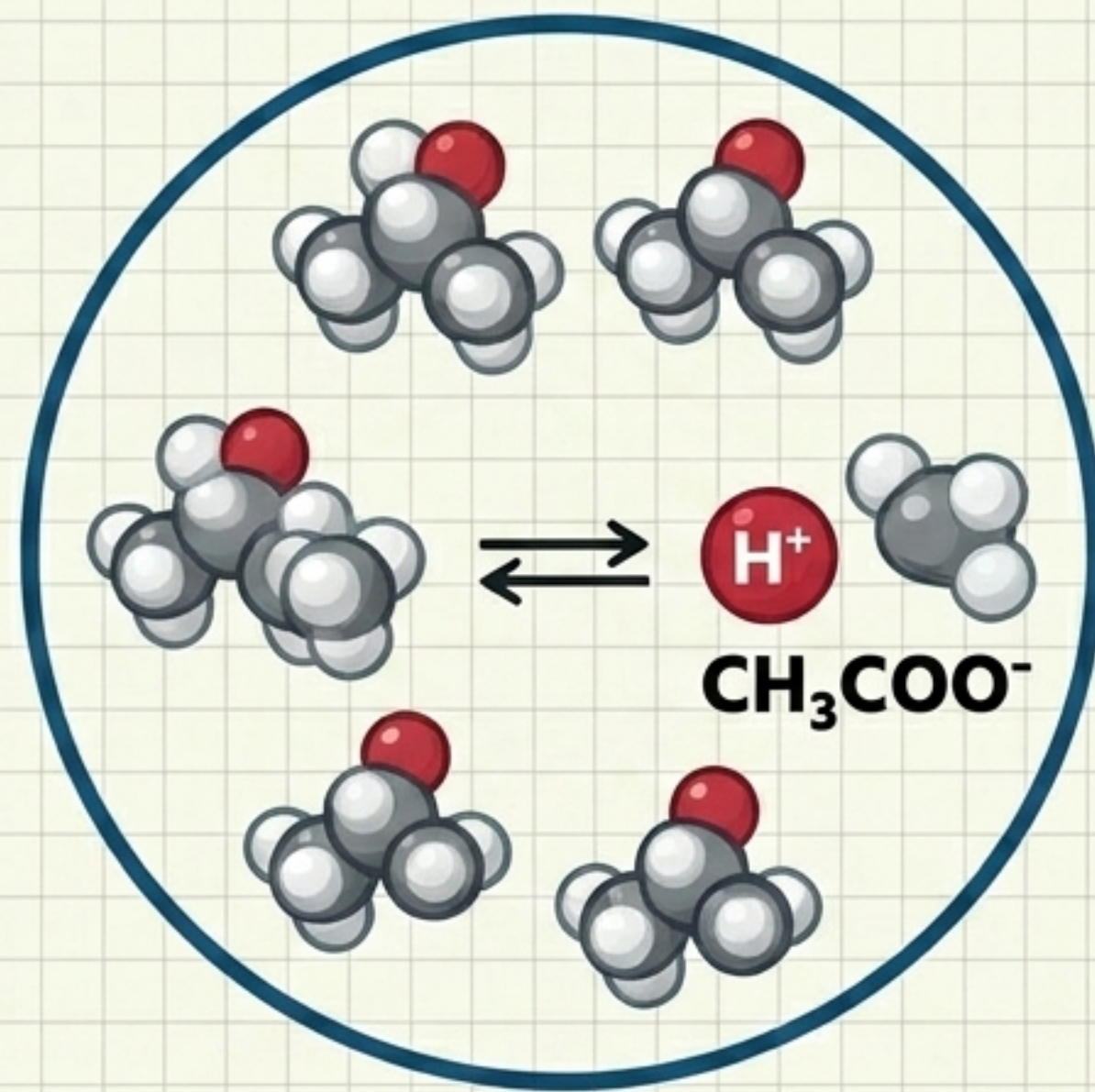
এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। সাধারণত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড।

তীব্র বনাম মৃদু: আয়নিকরণের স্পেকট্রাম



তীব্র এসিড/ক্ষার

পানিতে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়।
(যথা: $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$)



মৃদু এসিড/ক্ষার

পানিতে আংশিকভাবে আয়নিত হয়।
(যথা: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$)

এসিডের মূল বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক আচরণ



স্বাদ: টক স্বাদযুক্ত (যেমন: লেবুতে সাইট্রিক এসিড, ভিনেগারে অ্যাসিটিক এসিড)।



ক্ষয়কারী: ত্বক ও অন্যান্য পদার্থের জন্য ক্ষতিকর।



ধাতুর সাথে বিক্রিয়া: সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়ায় H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে।
($Zn + \text{লঘু } H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$)

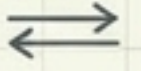


কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া: ধাতব কার্বনেট/বাইকার্বনেটের সাথে বিক্রিয়ায় CO_2 গ্যাস তৈরি করে।

ফ্রারকের মূল বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক আচরণ



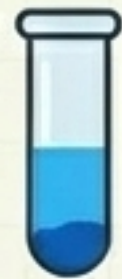
স্বাদ: তিতা স্বাদযুক্ত।



স্পর্শ: সাবানের মতো পিচ্ছিল।



ক্ষয়কারী: তীব্র ফ্রার ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষয়কারী।



অধঃক্ষেপণ: কিছু ধাতব লবণের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় **অধঃক্ষেপ** তৈরি করে।

ক্ষার (Alkali) বনাম ক্ষারক (Base)



ক্ষারক (Base) - ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড

পানিতে অদ্রবণীয় ক্ষারক।
এরা ক্ষার নয়।
উদাহরণ: $\text{Cu}(\text{OH})_2$

ক্ষার (Alkali) -
পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারক

এরা ক্ষারক এবং ক্ষার উভয়ই।
 OH^- আয়ন দেয়।
উদাহরণ: NaOH , KOH , NH_4OH

সব ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সব ক্ষারক ক্ষার নয়।

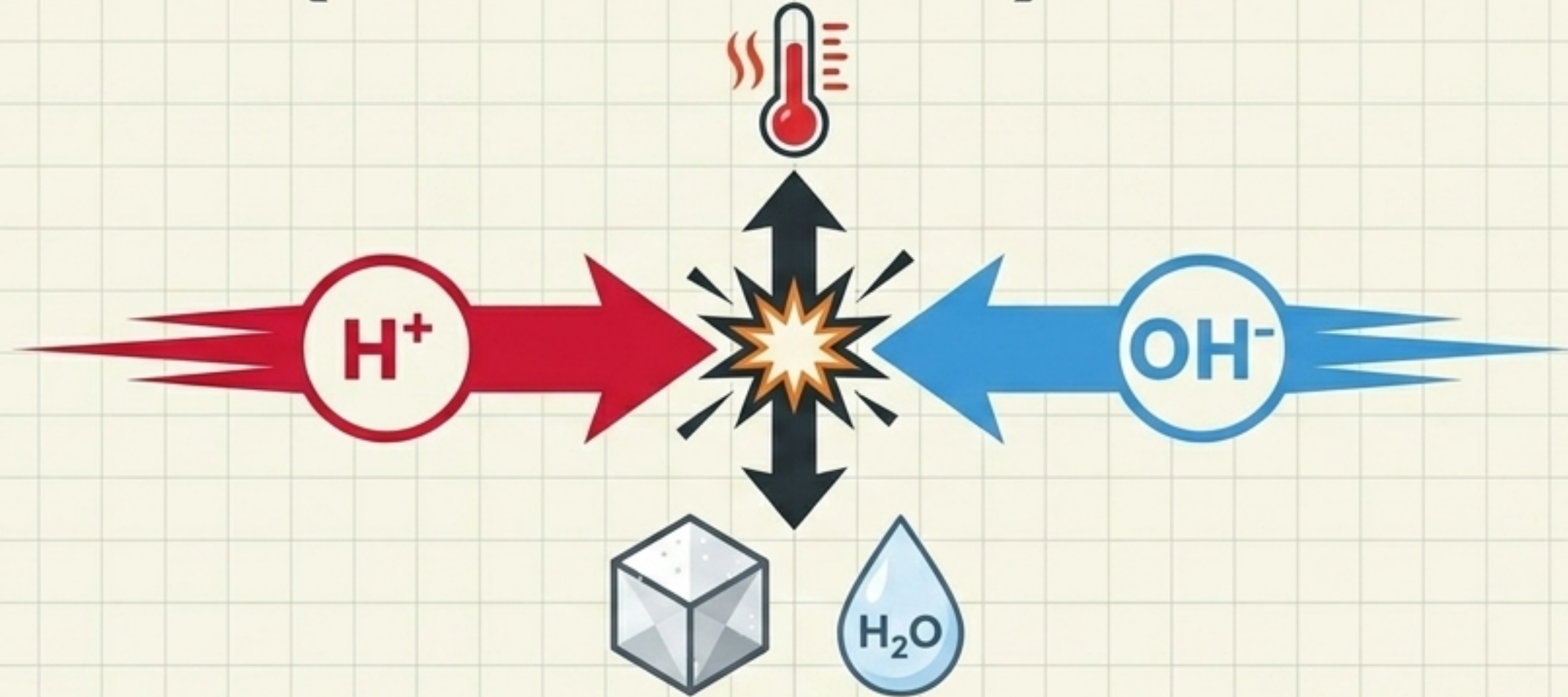
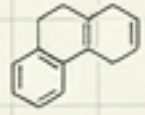


বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য: এসিড বনাম ক্ষারক

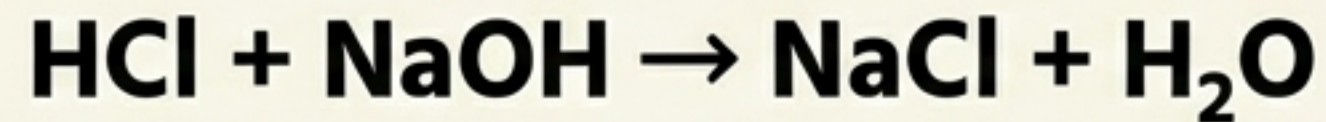
বৈশিষ্ট্য	এসিড	ক্ষারক
জলীয় দ্রবণে আয়ন	H^+ (প্রোটন) মুক্ত করে	OH^- মুক্ত করে (ক্ষার হলে)
স্বাদ	টক	তিতা
স্পর্শ	সাধারণ	সাবানের মতো পিচ্ছিল
লিটমাস পরীক্ষা	নীল লিটমাসকে লাল করে	লাল লিটমাসকে নীল করে
pH মান	< 7	> 7



প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization)



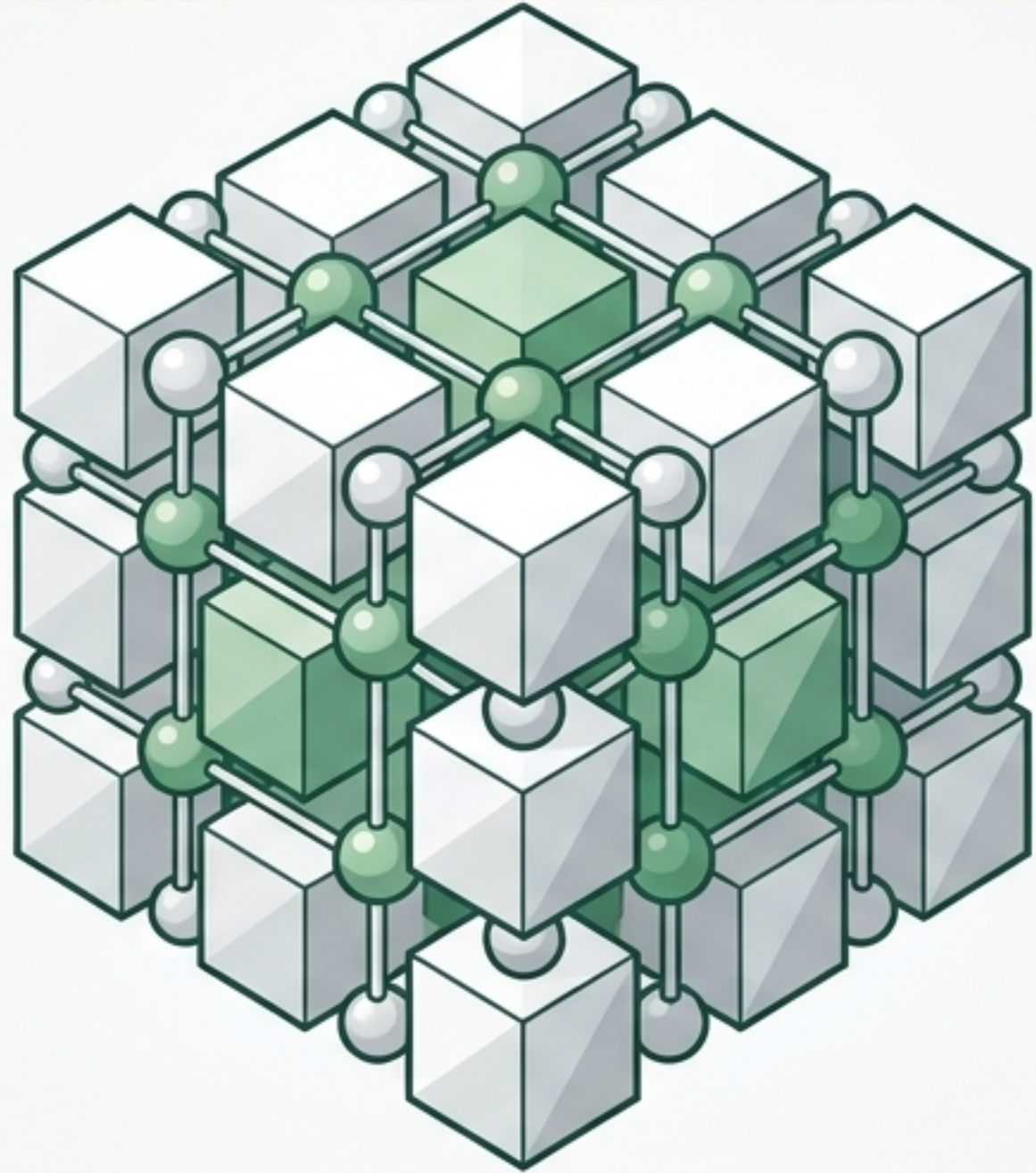
এসিড + ক্ষারক $\rightarrow$ লবণ + পানি + তাপ (এক্সোথার্মিক)



বাস্তব প্রয়োগ: পাকস্থলীর অতিরিক্ত অম্লতা (Acidity) নিরাময়ে
অ্যান্টাসিড (মৃদু ক্ষারক) সেবন। ল্যাবে টাইট্রেশন প্রক্রিয়ায়।



লবণ (Salts): প্রশমনের চূড়ান্ত উৎপাদ



সংজ্ঞা

এসিড ও ক্ষারকের প্রশমন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন আয়নিক যৌগ। (যেমন: NaCl , Na_2CO_3 , CuSO_4)

প্রকারভেদ

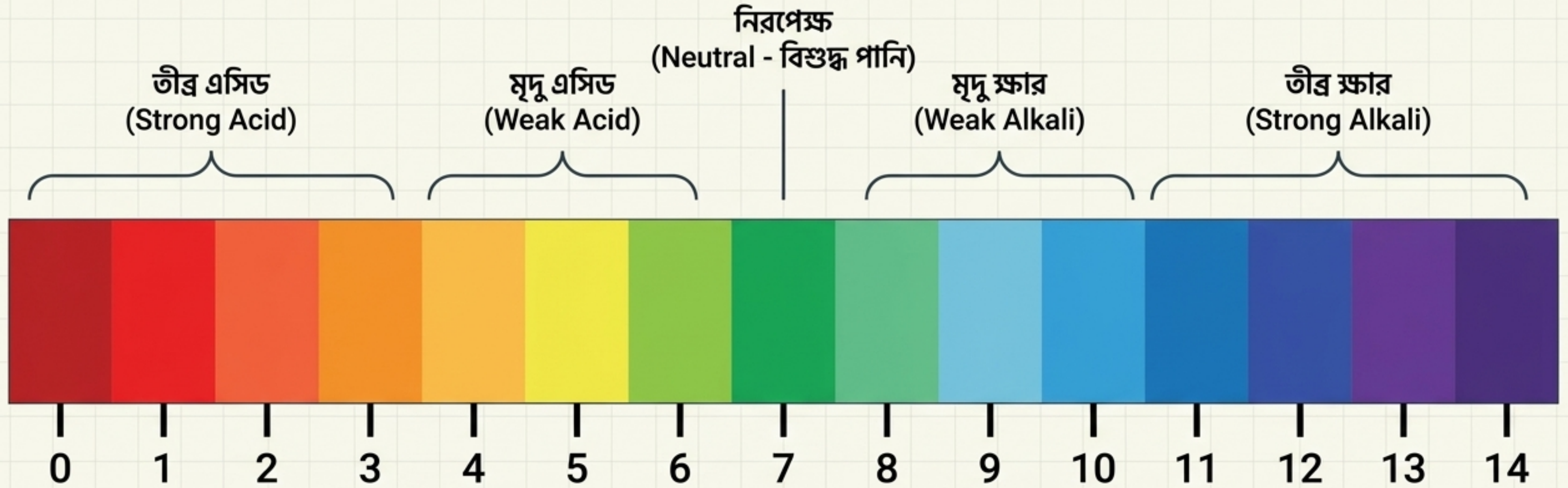
সাধারণ লবণ, অম্লীয় লবণ (যথা: NaHCO_3), ক্ষারীয় লবণ।

দৈনন্দিন ব্যবহার

কৃষিতে সার হিসেবে, খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে এবং ধোয়া-মোছার কাজে ব্যবহৃত হয়।



pH স্কেল: অম্লত্ব ও ক্ষারকত্বের পরিমাপক



সূত্র: $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$ (২৫°C তাপমাত্রায় পরিমাপ করা হয়)

দৈনন্দিন জীবনে pH এবং নির্দেশক (Indicators)



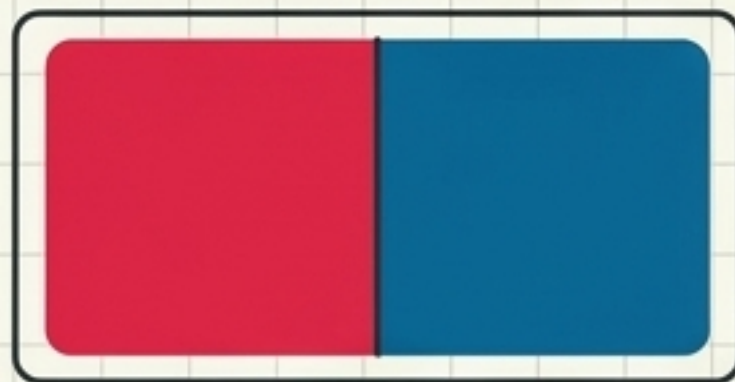
রক্তের pH (৭.৩৫ - ৭.৪৫) -
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



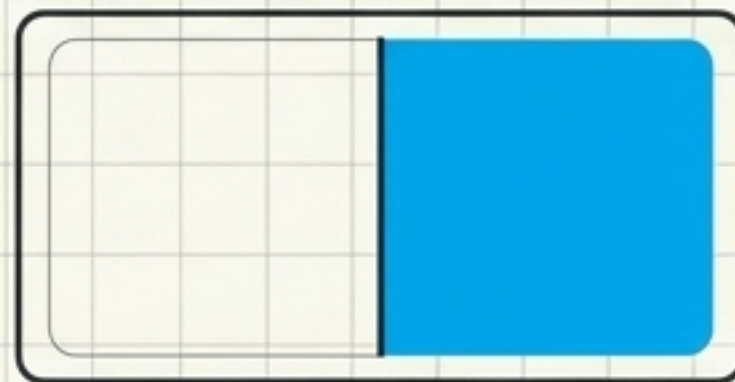
ফসলের মাটির pH - উদ্ভিদের
পুষ্টি শোষণে ভূমিকা রাখে।



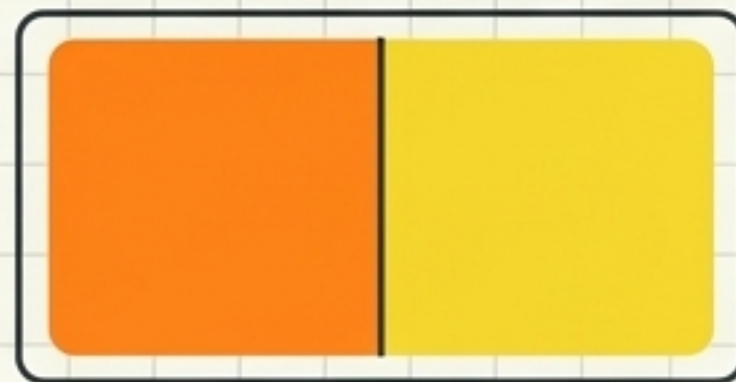
হজমপ্রক্রিয়া - পাকস্থলীতে
এসিডের (HCl) সঠিক মাত্রা।



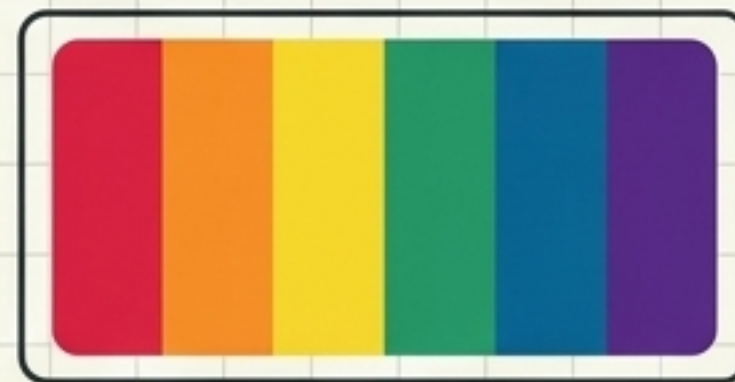
লিটমাস
(Litmus)



ফেনলফথ্যালিন
(Phenolphthalein)



মিথাইল অরেঞ্জ
(Methyl orange)



ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর
(Universal Indicator)

পানির কাঠিন্য (Water Hardness): একটি ডায়াগনস্টিক ফ্লোচার্ট

পানির কাঠিন্য (Hardness)

সাবানের সাথে সহজে ফেনা হয় না,
বয়লারে স্কেল জমা হয়।

অস্থায়ী কাঠিন্য (Temporary)

দায়ী যৌগ: ক্যালসিয়াম (Ca) বা
ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) বাইকার্বনেট।
বিক্রিয়া: $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

স্থায়ী কাঠিন্য (Permanent)

দায়ী যৌগ: ক্যালসিয়াম (Ca) বা
ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) ক্লোরাইড ও
সালফেট যৌগ।

পানি নরম করণ পদ্ধতি (Water Softening)



অস্থায়ী কার্ঠন্য দূরীকরণ

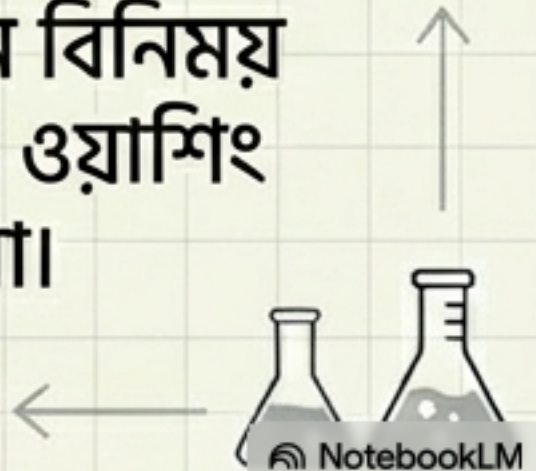
ফুটানো (Boiling): শুধু অস্থায়ী কার্ঠন্য ফুটানোর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। তাপ দিলে বাইকার্বনেট ভেঙে অদ্রবণীয় কার্বনেট হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয়।



স্থায়ী কার্ঠন্য দূরীকরণ

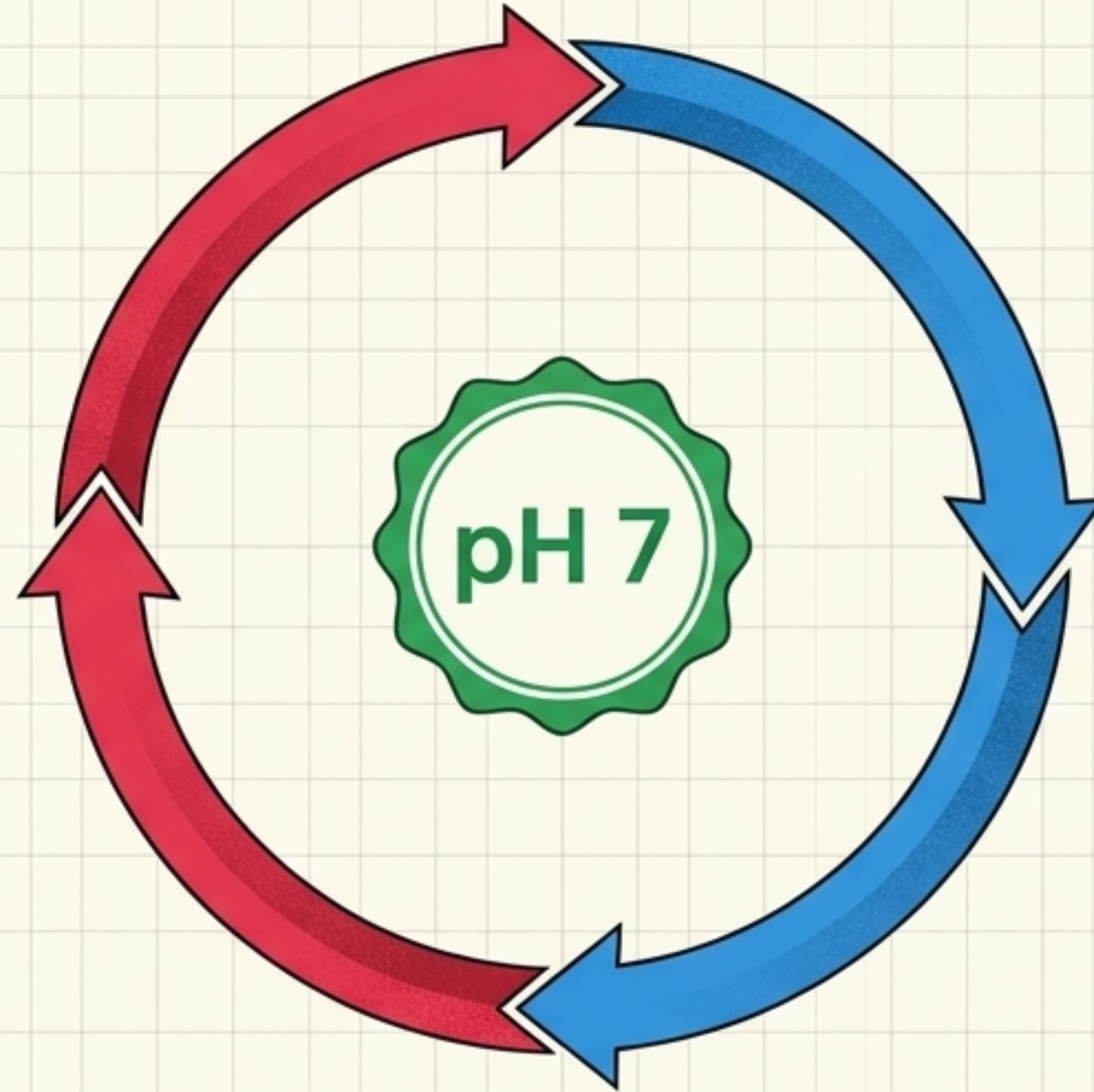
রাসায়নিক পদ্ধতি: ফুটানোর মাধ্যমে স্থায়ী কার্ঠন্য দূর হয় না।

পদ্ধতিসমূহ: ক্লার্কের পদ্ধতি, আয়ন বিনিময় রেজিন (Ion Exchange Resin), ওয়াশিং সোডা (Na_2CO_3) যোগ করা।



এসিড-ক্ষারকের চক্র: প্রকৃতির ভারসাম্য

অম্লীয় সমস্যা
 H^+ আধিক্য (পাকস্থলীর
আলসার, এসিড বৃষ্টি, ব্যাটারির
এসিড দূষণ)।



ক্ষারকীয় সমাধান
 OH^- প্রয়োগ (অ্যান্টিসিড
সেবন, মাটিতে
চুনাপাথর/Limestone প্রয়োগ)।

রসায়নের এই পুরো অধ্যায়টি মূলত প্রকৃতির একটি অবিরাম চেষ্টার গল্প—অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষারকে প্রশমিত করে পুনরায় ৭-এর কাছাকাছি (নিরপেক্ষ) অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা।

গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া (The Master Reactions)

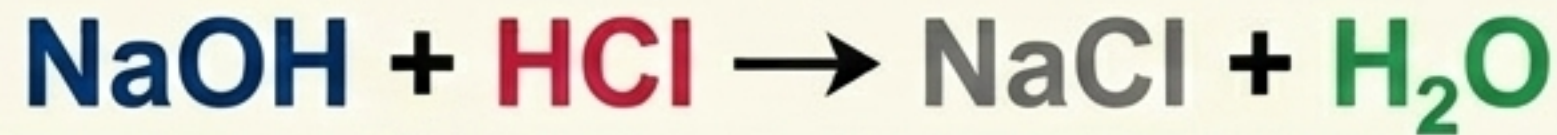
এসিড + ধাতু



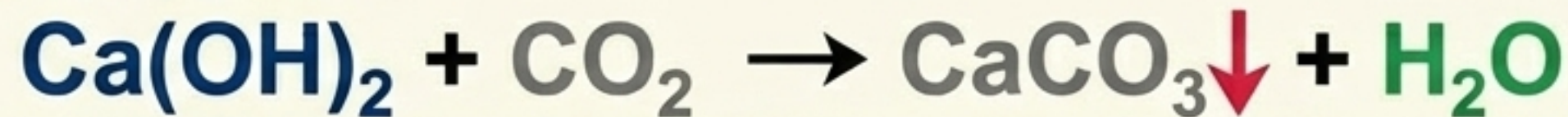
এসিড + কার্বনেট



প্রশমন



লাইম ওয়াটার পরীক্ষা



এসএসসি পরীক্ষার বিশেষ টিপস (The Winning Strategy)



মূলমন্ত্র (Core Rule)

এসিড H^+ দান করে, ক্ষারক H^+ গ্রহণ করে বা OH^- দান করে।



সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ Focus)

বাস্তব জীবনের উদাহরণগুলোতে জোর দিন (পেটের আলসার, মাটির pH, পানি নরমকরণ)। ডায়াগ্রাম আঁকার অভ্যাস করুন।



এমসিকিউ (MCQ Focus)

pH মান, তীব্র/মৃদু শ্রেণীবিভাগ, এবং লিটমাস পরীক্ষার ফলাফল মুখস্থ রাখুন।



রিভিশন স্ট্র্যাটেজি

সংজ্ঞা ও উদাহরণ প্রতিদিন পড়ুন। বিক্রিয়াগুলো কমপক্ষে ৫ বার লিখে অনুশীলন করুন। ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করুন।